

Guía Conceptual del Lab: Compute Engine con Windows Server

1. El Propósito del Laboratorio

El objetivo real es entender **cómo se aprovisiona y administra infraestructura como servicio (IaaS)** en la nube pública:

- En lugar de comprar un servidor físico, instalarle discos y conectarle un monitor con teclado, **solicitamos recursos de cómputo virtuales bajo demanda a Google Cloud.** • La máquina que se crea corre en un centro de datos remoto y se administra a distancia a través de la red.

2. Mapa de Ruta: Qué van a hacer y qué significa cada paso

Paso 1: Configurar y Aprovisionar la VM (Virtual Machine) En la consola van a ir a **Compute Engine > VM instances** y definir los parámetros del servidor:

- **Región y Zona:** No están creando una máquina «en el éter». Están eligiendo en qué centro de datos físico de Google vivirá ese hardware (por ejemplo, `us-central1-a`). •
- **Serie y Tipo de Máquina (ej. E2):** Define la capacidad de cómputo: cantidad de vCPUs (procesadores virtuales) y memoria RAM.
- **Disco de arranque (Boot disk) con Windows Server:** Aquí eligen la imagen del sistema operativo. Google toma una plantilla oficial preconfigurada de Windows Server, la clona en un disco persistente y la asocia a su máquina virtual.

Pregunta clave para los alumnos: *¿Por qué tarda un par de minutos en estar lista? Porque el hipervisor está asignando recursos físicos, conectando el disco virtual y arrancando el sistema operativo desde cero.*

Paso 2: El rol de Cloud Shell

Para interactuar con la infraestructura van a abrir **Cloud Shell**.

- **¿Qué es Cloud Shell?** Es una pequeña máquina virtual Linux temporal que Google te presta gratis en el navegador, ya equipada con la herramienta de línea de comandos `gcloud` y autenticada con tu usuario.
- No están ejecutando comandos en su computadora local ni dentro del Windows Server;

están usando una terminal intermedia para **darle órdenes a la API de Google Cloud**.

Paso 3: Verificación del arranque (**get-serial-port-output**)

En el lab se pide ejecutar:

Bash

```
gcloud compute instances get-serial-port-output [NOMBRE_INSTANCIA] --zone=[ZONA]
```

- **¿Qué hace realmente?** Como no tienen un monitor físico enchufado al servidor, el "puerto serie 1" actúa como la pantalla de texto de la BIOS/arranque de la máquina.
- **¿Por qué se usa?** Si un servidor en la nube no responde, este comando permite ver si Windows terminó de cargar el kernel y el servicio de Sysprep/agente de Google, o si se quedó congelado en una pantalla azul.

Paso 4: Generación segura de credenciales (**reset-windows-password**)

El comando:

Bash

```
gcloud compute reset-windows-password [NOMBRE_INSTANCIA] --zone=[ZONA]  
--user=[USUARIO]
```

- **El problema que resuelve:** Las imágenes de Windows en la nube no vienen con contraseñas por defecto (sería una brecha de seguridad crítica). Tampoco podemos presionar **Ctrl + Alt + Del** físicamente.
- **La mecánica interna:** Este comando le pide al agente invitado de Google (que corre en segundo plano dentro de Windows) que genere de forma criptográfica una contraseña aleatoria y segura para la cuenta de administrador y se la devuelva al operador por la terminal.

Paso 5: Conexión mediante RDP (**Remote Desktop Protocol**) El paso final

es conectarse al entorno gráfico de Windows usando RDP (puerto TCP 3389):

- **IP Externa vs. IP Interna:** Para entrar desde internet, se debe apuntar a la **External IP** pública que Google Cloud asignó a la instancia.
- **El cliente RDP:** Envía las pulsaciones de teclado y clics del mouse hacia la máquina en la nube, y el servidor devuelve en tiempo real la pantalla gráfica comprimida.
- Si no tienen Windows local, pueden usar clientes como Microsoft Remote Desktop (en macOS) o la solución web basada en navegador (como Chrome / Spark View) indicada en la guía.

3. Checklist de Auto-Evaluación

Al terminar el lab, cada alumno deberá responder:

1. *¿Dónde está físicamente la máquina que acabo de crear y cómo influye la zona elegida?*

La máquina virtual no está en la nube de forma abstracta, sino en un centro de datos físico de Google Cloud en la ubicación geográfica que corresponde a la zona que seleccionaste (por ejemplo, us-central1-a se encuentra en Iowa, Estados Unidos).

Elegir una zona determinada influye en la velocidad de respuesta o latencia, ya que cuanto más cerca esté la zona físicamente de ti o de tus usuarios, más rápida será la conexión. También afecta la disponibilidad, porque distribuir servicios en varias zonas protege contra fallos locales, y el costo, dado que los precios de los recursos varían ligeramente según el centro de datos.

2. *¿Por qué usamos **gcloud** desde Cloud Shell en vez de configurar la contraseña desde el propio Windows?*

Se usa gcloud porque las máquinas con Windows Server en Google Cloud nacen vacías y sin una clave predeterminada por razones de seguridad. Como no puedes iniciar sesión en Windows sin una clave previa, resulta imposible entrar al sistema operativo para configurarla directamente. El comando de gcloud actúa desde el exterior y se comunica con un agente interno de Google Cloud alojado en la máquina para generar de forma segura e instalante un usuario administrador con su contraseña.

3. *¿Qué diferencia hay entre la terminal de Cloud Shell y el escritorio al que accedemos por RDP?*

La terminal de Cloud Shell es un entorno de línea de comandos basado en Linux que funciona como la herramienta de administración para controlar toda tu infraestructura de Google Cloud. El escritorio RDP, en cambio, es la interfaz gráfica real de la máquina con Windows Server que acabas de crear. Mientras que Cloud Shell lo usas mediante comandos de texto para dar instrucciones a la nube, la sesión RDP te permite interactuar con el sistema operativo Windows mediante ventanas, ratón y aplicaciones, como si estuvieras frente a esa computadora.

4. *Si cerramos la ventana del RDP, ¿la máquina virtual se apaga o sigue corriendo en la nube?*

La máquina virtual no se apaga y sigue ejecutándose en la nube. Cerrar la ventana del RDP

únicamente corta la transmisión visual entre tu computadora y el servidor, pero el sistema operativo Windows continúa encendido, procesando sus tareas y consumiendo recursos en el centro de datos de Google. Para apagarla por completo es necesario detener la instancia explícitamente desde la consola de Google Cloud o seleccionar la opción de apagar dentro del propio menú de inicio de Windows.

Link al Lab:

https://www.skills.google/focuses/560?catalog_rank=%7B%22rank%22%3A1%2C%22num_filters%22%3A1%2C%22has_search%22%3Atrue%7D&parent=catalog&search_id=98641044